Đến thời điểm hiện tại em đã fine-tuning model Qwen3-ASR 7B(checkpoint) với 2 tập dữ liệu khác nhau: ViMD **(1)**, small ViMD **(2)** - một dataset có thời lượng nhỏ hơn tuy nhiên có tỷ lệ về audio giữa các tỉnh, người nói và giới tính là giống với tập ViMD. Sau khi fine-tuning và benchmark trên tập test của **(1)** thì kết quả có cải thiện tuy nhiên còn ko cải thiện nhiêu

Bảng 1: So sánh kết quả các mô hình

Mô hình	**Số mẫu**	**lỗi**	**CER(%)**	**WER(%)**
qwen_base	2026	0	8.2240	10.9050
small_vimd	2026	0	8.0424	10.2377
full_vimd	2026	0	7.1616	9.3620

Tuy nhiên với kết quả chạy thực tế thì vẫn còn thấp và cho thấy việc fine-tuning bằng phương pháp AdaLoRA chưa thật sự mang lại hiệu quả 1 cách rõ rệt nếu sử dụng ngoài thực tế.

Bảng 2: So sánh kết quả các mô hình với audio thực tế

Mô hình	**Số mẫu**	**lỗi**	**CER(%)**	**WER(%)**
qwen_base	1	0	47.1591	47.1591
small_vimd	1	0	44.3182	60.3448
full_vimd	1	0	42.6136	60.3448

Hướng tiếp theo:

1. **Tiếp tục finetuning model**: sẽ fine-tuning model trên các phương pháp khác nhau và model khác nhau.
    - **Model:** (Qwen3 ASR 1.7B), cohere-transcribe-03-2026
    - **Phương pháp**: Ada-LoRA, PiSSA
2. **LMs:** áp dụng SLM hoặc LLM để xử lý hậu kì transcripts.